

复习内容:

- 所有的作业的内容
- 实验的内容, 重点是 SQL 命令, 包括数据表的创建、更改与删除, 数据的基本查询、条件查询、统计查询、分组统计查询、连接查询、嵌套查询, 数据的增删改, 视图的创建与删除, 一般索引的创建与删除, 授权与回收权限等, 这些基本的命令必须要熟练掌握。非标准 SQL (如 `show tables`, `describe` 等命令) 一律不考。
- 课堂内外补充的习题

特别声明:

希望大家能够真正掌握每题涉及的知识点, 只要每题都真正会做, 那么通过本课程的课终考核就没有问题。但切记不能仅记住这些题, 特别是只记答案, 因为抽出的题应该都不会是跟这里的题完全一样的。所以大家一定要通过看书/PPT, 讨论搞懂每一题, 特别是关系代数运算、SQL 命令、求候选码、属性集闭包、范式判断等等等等, 掌握的是方法, 不是题本身!!!

考试时间: 90 分钟

题型题量: 主观客观各占约 50%

一、判断题 (20 题, 10 分)

1. SQL 数据查询语句中的 HAVING 子句与 WHERE 子句的作用是相同的。
2. 在关系代数运算中, 基本的运算是并, 交, 笛卡尔积, 选择, 投影。
3. 一个关系只有一个候选码 (键)。
4. 实体完整性规则是对外键的约束, 参照完整性规则是对主键的约束。
5. 跟基本表一样, 视图中也存储有实实在在的数据。
6. SQL 语言的中文名称为结构化数据语言。
7. 专门的关系运算包括选择运算、投影运算和笛卡尔积运算。
8. 假设有关系 R 和 S, 关系代数表达式 $R - (R - S)$ 表示的是 $R \cup S$ 。
9. 在关系数据库中, 把数据表示成二维表, 每一个二维表称为一个实体。
10. SQL 语言集数据查询、数据操作、数据定义和数据控制功能于一体, 语句 ALTER TABLE 属于数据查询语句。

.....

.....
.....

二、单项选择题（45 题，45 分）

1. 关系数据模型上的关系运算分为（ ）。
A) 关系代数和集合运算
B) 关系代数和关系演算
C) 关系演算和谓词演算
D) 关系代数和谓词演算
2. 在 SQL 中，修改数据表结构应使用的命令动词是（ ）。
A) ALTER
B) CREATE
C) CHANGE
D) DELETE
3. 同一个关系模型的任意两个元组值（ ）。
A) 不能完全相同
B) 可以完全相同
C) 必须完全相同
D) 以上都不对
4. SQL 中，下列涉及判断是否是空值的操作，不正确的是（ ）。
A) AGE IS NULL
B) AGE IS NOT NULL
C) AGE=NULL
D) NOT (AGE IS NULL)
5. 下列 SQL 语句中，（ ）不是数据操纵语句。
A) INSERT
B) CREATE
C) DELETE
D) UPDATE
6. 已有关系模式：学生（学号、姓名、性别、班级）、课程（课程名称、学时、性质）、成绩（课程名称，学号，分数）。若要显示学生成绩单，包括学号、姓名、课程名称、分数，应该对这些关系进行（ ）操作。
A) 并
B) 交
C) 乘
D) 连接
7. 关于关系模型，叙述正确的是（ ）。
A) 只可以表示实体之间的简单关系
B) 实体间的联系用人为连线表示
C) 有严格的数学基础
D) 允许处理复杂表格，如一栏包括若干行
8. 在 SQL 的 SELECT 语句中,能实现关系代数中投影操作的子句是（ ）。

- A) SELECT
B) FROM
C) WHERE
D) GROUP BY
9. SQL 语言集数据查询、数据操作、数据定义和数据控制功能于一体，语句 ALTER TABLE 实现的是下列哪类功能（ ）。
- A) 数据查询
B) 数据操纵
C) 数据定义
D) 数据控制
10. 关系代数是以下列（ ）为基础的运算。
- A) 关系运算
B) 谓词运算
C) 集合运算
D) 代数运算
11. 相关子查询的执行次数（ ）。
- A) 与子查询表的元组数相等
B) 是由父查询表与子查询表中的相同元组数量决定的
C) 跟父查询表的元组数无关
D) 是由父查询表的元组数决定的
12. 设有如下关系表：

R	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	A	B	C	1	1	3	2	1	3	S	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	A	B	C	3	1	3	T	<table><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>3</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	A	B	C	1	1	3	2	1	3	3	1	3
A	B	C																														
1	1	3																														
2	1	3																														
A	B	C																														
3	1	3																														
A	B	C																														
1	1	3																														
2	1	3																														
3	1	3																														

则下列操作中正确的是（ ）。

- A) $T=R \cup S$
B) $T=R \cap S$
C) $T=R \times S$
D) $T=R \div S$

.....
.....
.....

三、主观题

1. 简答题 （4 小题，每题回答不低于 **100** 字，15 分）

例如：

- 1) 规范化的数据库设计的完整过程及其每一阶段的任务是什么。
- 2) 数据库系统的故障有哪三类？它们的定义是什么？针对不同的故障，应该如何进行恢复？

- 3) 什么是数据库日志? 它的作用是什么? 登记日志需要遵循哪两条原则, 为什么?
4) 什么是事务? 请详细描述事务的性质。

.....
.....
.....

提示: 平时要求大家回答这些问题是通过记忆的关键字/句然后用自己的语言来组织, 复习和回答起来就会轻松很多, 死记的就不要谈什么难记了。

2. SQL 命令设计 (15 条命令, 30 分)

重点是:

数据表、视图、索引的创建命令;

授权/回收权限命令;

基本的查询命令;

条件查询;

连接查询;

嵌套查询;

统计查询 (5 个基本函数, 分组);

排序;

模糊查询;

限量 (limit 子句) 查询;

数据的增、删、改;

它们的各种组合应用。

参考实验时的 SQL 命令、教材课后习题 3 第四题。要求能够用 SQL 解决学生管理、教材管理、材料管理、人事管理、销售管理等系统中的基本的数据定义、查询、更新和控制!!!

提示: 实验的相关命令如果真的掌握了, 可能连复习的必要都没有了, 考试难度比实验简单。

再说一次: 只考划了重点的 SQL 命令, 其它的肯定不考。